

Questão 1

Desenhe um **grafo não direcionado** representando a amizade entre as seguintes pessoas:

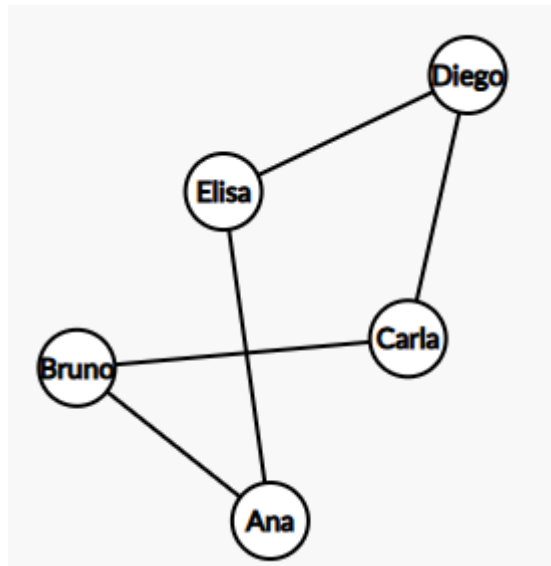
- Ana é amiga de Bruno e Elisa
- Bruno é amigo de Carla
- Carla é amiga de Diego
- Diego é amigo de Elisa

Liste os vértices e arestas, e represente graficamente o grafo

R:

Vértices: Ana, Bruno, Carla, Diego e Elisa

Arestas: Ana Bruno, Ana Elisa, Bruno Carla, Carla Diego e Diego Elisa



Representação gráfica:

Questão 2

Desenhe um **grafo direcionado** que represente a sequência das etapas de um projeto de software:

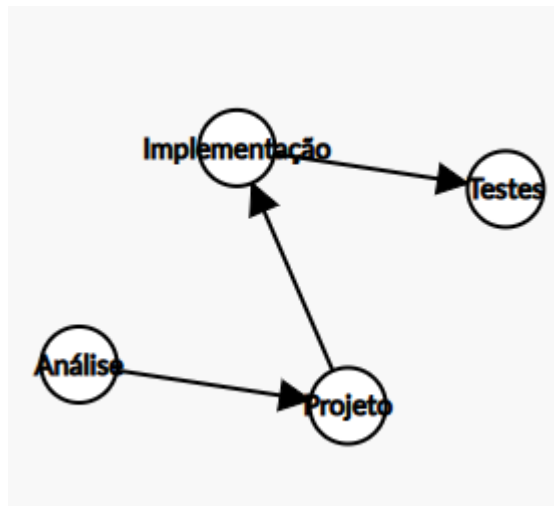
- Análise → Projeto → Implementação → Testes

Identifique os vértices e use setas para indicar a direção.

R:

Vértices: Análise, Projeto, Implementação e Testes

Arestas: Análise Projeto, Projeto Implementação, Implementação e Testes



Representação gráfica:

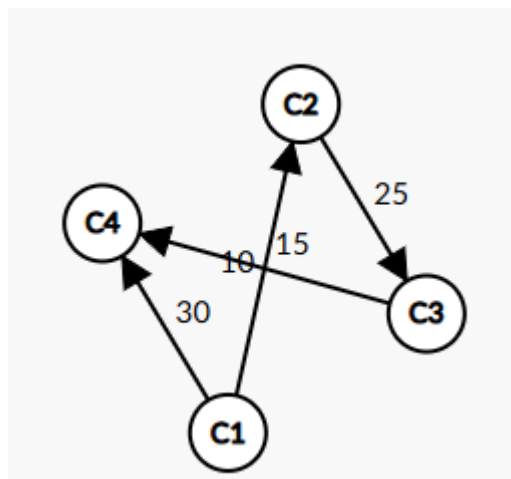
Questão 3

Desenhe um **grafo direcionado e ponderado** representando as distâncias entre 4 cidades:

- C1 --> C2 (10 km)
- C2 --> C3 (25 km)
- C3 --> C4 (15 km)
- C1 --> C4 (30 km)

Coloque os pesos nas arestas.

R:



Representação gráfica:

Questão 4

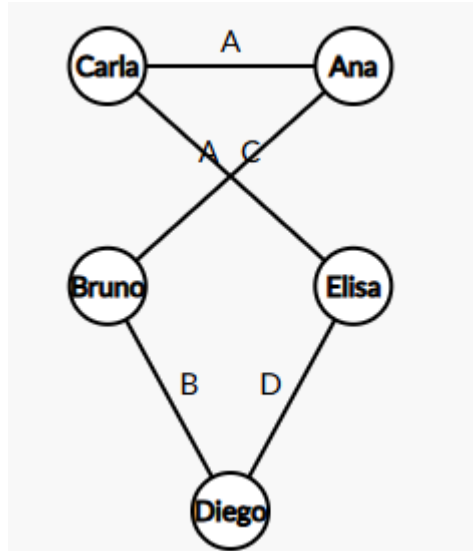
Desenhe um **grafo não direcionado** que represente conexões em uma rede social:

- Ana está conectada a Bruno e Carla
- Bruno está conectado a Diego
- Carla está conectada a Elisa

- Diego está conectado a Elisa

Nomeie os vértices com as iniciais (A, B, C, D, E).

R:



Representação gráfica:

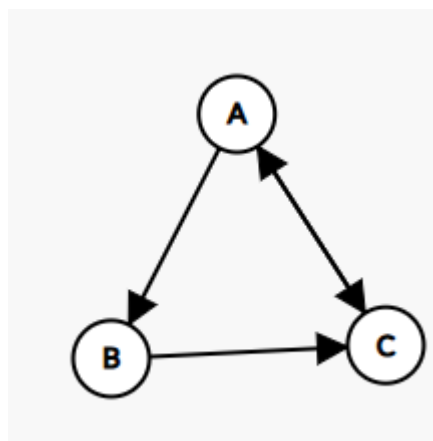
Questão 5

Desenhe um **grafo direcionado** com os seguintes dados:

- Vértices: A, B, C
- Arestas: $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow A$

Depois de desenhar, represente o grafo em forma de **lista de adjacência**.

R:



Representação gráfica:

Lista de adjacência: A: B e C; B: C; C: A.

Questão 6

Desenhe um **grafo não direcionado** representando a ligação entre 5 estações de metrô: A, B, C, D e E. As conexões são:

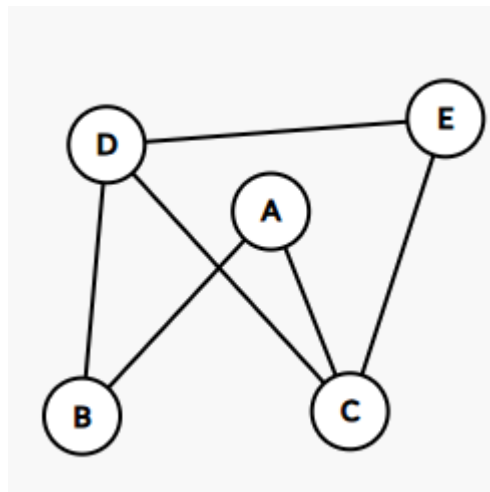
- A está ligada a B e C
- B está ligada a D
- C está ligada a D e E
- D está ligada a E

Identifique os vértices e arestas.

R:

Vértices: A, B, C, D e E

Arestas: A B, A C, B D, C D, C E, D E



Representação gráfica:

Questão 7

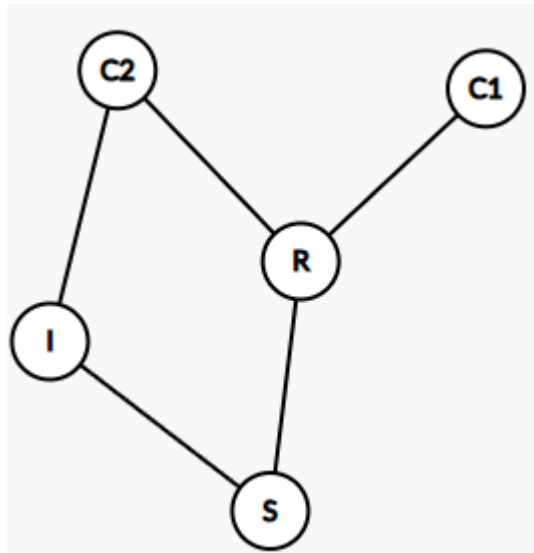
Desenhe um **grafo não direcionado** representando computadores conectados em rede. Os dispositivos são:

- Roteador (R)
- Computador 1 (C1)
- Computador 2 (C2)
- Impressora (I)
- Servidor (S)

Conexões:

- R está conectado a C1, C2 e S
- C2 está conectado à Impressora
- Servidor está conectado à Impressora

R:



Representação gráfica:

Questão 8

Considere o seguinte **grafo não direcionado** com os vértices: A, B, C, D.

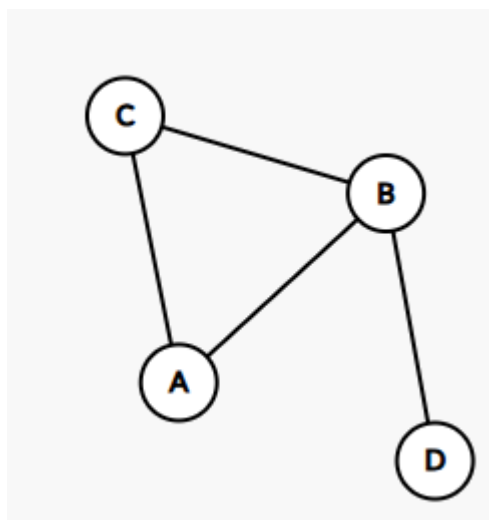
- Arestas: (A, B), (A, C), (B, C), (B, D)

1. **Desenhe o grafo**

2. **Crie:**

- Lista de adjacência
- Matriz de adjacência
- Matriz de incidência

R:



Representação gráfica:

Lista de adjacência: A: B e C; B: A, C e D; C: A e B; D: B

Matriz de adjacência:

//próxima pagina

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	1	1
C	1	1	0	0
D	0	1	0	0

Matriz de incidência:

	AB	AC	BC	BD
A	1	1	0	0
B	1	0	1	1
C	0	1	1	0
D	0	0	0	1

Questão 9

Considere o grafo direcionado com os vértices: X, Y, Z, W

Arestas:

- X --> Y
- Y --> Z
- X --> Z
- Z --> W

Crie:

- Lista de adjacência
- Matriz de adjacência
- Matriz de incidência

R:

Lista de adjacência: X: Y e Z; Y: Z; Z: W; W: nenhum

Matriz de adjacência:

//próxima página

	X	Y	Z	W
X	0	1	1	0
Y	0	0	1	0
Z	0	0	0	1
W	0	0	0	0

Matriz de incidência:

	XY	YZ	XZ	ZW
X	-1	0	-1	0
Y	1	-1	0	0
Z	0	1	1	-1
W	0	0	0	1

Questão 10

Dado o grafo não direcionado com vértices: P, Q, R, S, T

Arestas: (P, Q), (P, R), (Q, R), (S, T)

Faça:

- Lista de adjacência
- Matriz de adjacência
- Matriz de incidência

R:

Lista de adjacência: P: Q e R; Q: P e R; R: P e Q; S: T e T: S

Matriz de adjacência:

	P	Q	R	S	T
P	0	1	1	0	0
Q	1	0	1	0	0
R	1	1	0	0	0
S	0	0	0	0	1
T	0	0	0	1	0

Matriz de incidência:

	PQ	PR	QR	ST
P	1	1	0	0
Q	1	0	1	0
R	0	1	1	0
S	0	0	0	1
T	0	0	0	1